



Trabajo Práctico – Unidad 01

Reconocimiento del Equipo y Preparación del Entorno

Cátedra: Programación en Computación — UTN FRRQ **Docentes:** Longhi Pablo, Talijancic Iván **Tema:** Introducción a la informática

Objetivos

- Identificar los componentes de hardware de una computadora real y su función.
 - Distinguir **memoria volátil** de **almacenamiento persistente** en situaciones concretas.
 - Clasificar software según su capa: sistema operativo, driver o aplicación.
 - Distinguir lenguajes **compilados** de **interpretados**, y saber por qué JavaScript necesita Node.
 - Convertir números entre **decimal y binario**, y manejar las unidades de información.
 - **Dejar el entorno de desarrollo instalado y verificado** antes de la próxima clase.
-

Consignas generales

- Este TP es **conceptual**: todavía no programamos. El entorno se instala en el Problema 7.
 - No es un examen ni se entrega: es **práctica para vos**, para fijar lo que vimos en clase. Resuelvo por escrito igual — pensar con la lapicera en la mano no es lo mismo que leer.
 - Justificá las respuestas. "Porque sí" no sirve; "porque la RAM es volátil" sí.
 - El **Problema 7 sí conviene hacerlo antes de la próxima clase**: sin el entorno instalado no vas a poder seguir la unidad 02.
-

Problemas

Problema 1 – Relevamiento de tu equipo

Averiguá y anotá las características de **la computadora que vas a usar en la cursada**.

DATO	CÓMO AVERIGUARLO
Modelo de CPU y velocidad	Windows: Ctrl+Shift+Esc → pestaña <i>Rendimiento</i> → <i>CPU</i> macOS: menú → <i>Acerca de esta Mac</i>
Cantidad de RAM	Mismo lugar, sección <i>Memoria</i>
Tipo y capacidad de almacenamiento	¿Es SSD o HDD? ¿Cuántos GB libres tenés?
Sistema operativo y versión	Nombre y número de versión

Se pide, además: mirá el uso de CPU y de memoria mientras la computadora está *sin hacer nada*. ¿Está en 0 %? Explicá por qué.

Problema 2 – Volátil o persistente

Para cada situación, indicá **dónde está el dato** (RAM o almacenamiento) y **si sobrevive** al evento descripto. Justificá cada una en una línea.

SITUACIÓN

- a Escribís tres párrafos en un documento y **todavía no guardaste**. Se corta la luz.
- b Guardaste el documento y después se corta la luz.
- c Un programa carga 31 mediciones en variables y **termina normalmente**.
- d Tenés 20 pestañas abiertas en el navegador y reiniciás la máquina.
- e Descargaste un archivo a la carpeta *Descargas* y apagás la computadora.

Problema 3 – Clasificación de software

Clasificá cada elemento como **sistema operativo**, **driver** o **software de aplicación**, y justificá en una línea.

1. Windows 11
2. El programa que permite que tu notebook use una impresora HP
3. Google Chrome
4. AutoCAD
5. Visual Studio Code
5. Android
7. El software que hace funcionar la placa de video
3. Node.js

💡 El caso **8** es el más interesante y el que conviene pensar más. ¿Node.js es una aplicación? ¿Es algo intermedio? Justificá tu postura: no hay una única respuesta trivial.

Problema 4 – Compilados e interpretados

1. Explicá con tus palabras la diferencia entre un lenguaje **compilado** y uno **interpretado**. Una línea para cada uno.
2. Clasificá: **C, Python, JavaScript, Rust, PHP, Go**.
3. Un programa tiene un error de tipeo en la línea 50, y esa línea **sólo se ejecuta si el usuario elige una opción del menú que casi nadie usa**. ¿En cuál de los dos tipos de lenguaje se detecta el error antes de que el programa llegue al usuario? Justificá.
4. Tenés que programar el control de un brazo robótico que debe reaccionar en menos de un milisegundo. ¿Elegirías un lenguaje compilado o interpretado? ¿Por qué?
5. Escribiste un `app.js` en tu notebook con Windows y se lo pasás a un compañero que usa macOS. ¿Necesita algo para poder ejecutarlo? ¿Le sirve el mismo archivo o hay que modificarlo?

Problema 5 – Sistema binario

Resolvé y **mostrá el procedimiento**, no sólo el resultado.

a) De binario a decimal. Convertí a decimal, mostrando la suma de potencias:

BINARIO	
1	101
2	1110
3	10010
4	1111111

b) De decimal a binario. Convertí usando divisiones sucesivas por 2, mostrando la tabla de restos:

DECIMAL	
1	7
2	20
3	45
4	128

c) Verificación. Tomá tus dos últimos resultados del punto **b** y convertilos de vuelta a decimal. Tienen que darte el número original.

💡 El caso `11111111` del punto **a** no es casual: es el valor más grande que entra en un byte. Fíjate qué número te da y relacionalo con el problema 6.

Problema 6 – Unidades de información

Resolvé y **mostrá el cálculo**, no sólo el resultado.

1. ¿Cuántos bits hay en 1 KB?
2. Un archivo de texto plano guarda 1 byte por carácter. ¿Cuántos caracteres entran, aproximadamente, en 2 MB?
3. Un sensor toma una medición de temperatura cada segundo y la guarda en **4 bytes**. ¿Cuánto espacio ocupa el registro de **un día completo**? Expresalo en la unidad más adecuada.
4. Un byte tiene 256 combinaciones posibles. ¿De dónde sale ese número?
5. Si en lugar de 8 bits tuviéramos **10 bits**, ¿cuántos valores distintos se podrían representar?
5. Una memoria USB dice "16 GB" en el envase, pero la computadora informa 14,9 GB. Explicá la diferencia.

Problema 7 – Preparación del entorno ⚠ Obligatorio

Dejá tu computadora lista para programar. **Esto se hace antes de la próxima clase.**

1. Instalá Node.js

Descargalo de <https://nodejs.org/en/download> (<https://nodejs.org/en/download>) y elegí la versión **LTS** (*Long Term Support*), no la "Current".

⚠ Elegí **LTS**. Es la versión estable con soporte a largo plazo, y es la que vamos a usar toda la cursada. La "Current" trae cambios recientes que pueden generar diferencias entre tu máquina y la del resto.

2. Instalá Visual Studio Code

Descargalo de <https://code.visualstudio.com/> (<https://code.visualstudio.com/>).

3. Verificá que Node quedó instalado

Abrí una terminal:

- **Windows:** menú Inicio → escribí `cmd` → *Símbolo del sistema*
- **macOS:** `Cmd + Espacio` → escribí `Terminal`

Y ejecutá:

```
node -v
```

Salida esperada (el número puede variar, pero debe empezar con `v`):

```
v24.19.0
```

4. Verificá también npm

```
npm -v
```

```
11.6.2
```

5. Anotá lo que te dio

Guardá las dos versiones que te informó tu máquina, por si hay que revisarlas en clase.

 **Si algo falla, no te quedes trabado.** Anotá el mensaje de error completo o sacale una foto a la pantalla, y lo resolvemos al principio de la próxima clase. Es normal que la instalación tenga vueltas, sobre todo en Windows: no es que hiciste algo mal.

Material de consulta

- [Apunte de la unidad](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/01-intro-informatica/apunte.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/01-intro-informatica/apunte.pdf)
- [Presentación de clase](https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/01-intro-informatica/presentacion.pdf) (https://github.com/italijancic/pc-2026/blob/main/unidades/01-intro-informatica/presentacion.pdf)